МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ»

Циклова комісія машинобудівних технологій

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи
для здобувачів фахової передвищої освіти
спеціальності 133 Галузеве машинобудування
галузі знань 13 Механічна інженерія

Тернопіль - 2026

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи (для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія) / Укладачі: Волошин В., Геник І., Кобельник О., – Тернопіль: ВСП «ТФК ТНТУ», 2026. – 53 с.

Укладачі:

Віталій ВОЛОШИН, кандидат технічних наук доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач методист

Ігор ГЕНИК, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Оксана КОБЕЛЬНИК, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Затверджено цикловою комісією машинобудівних технологій
протокол № від « » 2026 р.

Розглянуто і схвалено методичною радою ВСП «ТФК ТНТУ»
протокол № від « » 2026 р.

© ВСП «ТФК ТНТУ», 2026

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 6

2 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 7

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 9

3.1 Керівництво кваліфікаційною роботою 9

3.2 Організація консультацій 9

3.3 Підготовка до виконання кваліфікаційної роботи 9

3.4 Підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи 10

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 12

4.1 Титульний аркуш 12

4.2 Завдання на кваліфікаційну роботу 12

4.3 Зміст 12

4.4 Вступ 12

4.5 Загальна частина……..……...……13

4.5.1 Опис конструкції та службового призначення деталі……...……13

4.5.2 Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь……..…13

4.5.3 Визначення типу виробництва і величини партії деталей……...14

4.5.4 Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки …….……..…14

4.6 Технологічний частина ……..…….14

4.6.1 Розробка маршрутного технологічного процесу ……..……14

4.6.1.1 Вибір технологічних операцій……..……..15

4.6.1.2 Вибір і обґрунтування технологічного обладнання…….....15

4.6.1.3 Визначення міжопераційних припусків і проміжних розмірів ……15

4.6.2 Розробка операційної технології ……15

4.6.2.1 Вибір технологічних переходів ……...……..16

4.6.2.2 Вибір різального, допоміжного та контрольно-вимірного інструменту …16

4.6.2.3 Розрахунок режимів різання……..……16

4.6.2.4 Розрахунок технічних норм часу……18

4.7 Вибір та обґрунтування пристосування на операцію……..…….18

4.7.1 Призначення, будова і принцип роботи пристосування…….....18

4.7.2 Розрахунок похибки базування……..18

4.7.3 Розрахунок сили затиску деталі в пристосуванні…….……18

4.8 Економічна частина…….…...19

4.8.1 Обсяг інвестицій для реалізації проекту технологічного процесу…….19

4.8.2 Розрахунок собівартості продукції……19

4.8.3 Оцінка економічної ефективності та доцільності впровадження проектних рішень ……19

4.9 Охорона праці……...19

4.10 Загальні висновки щодо кваліфікаційної роботи……20

4.11 Специфікації……21

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ……24

5.1 Розрахунково-пояснювальна записка……24

5.1.1 Загальні вимоги……..24

5.1.2 Ілюстрації.....29

5.1.3 Таблиці……30

5.1.4 Формули……..33

5.1.5 Одиниці фізичних величин……..35

5.1.6 Примітки……37

5.1.6 Перелік посилань.....37

5.1.7 Додатки……..40

5.2 Графічна частина……41

5.2.1 Загальні положення……..41

5.2.2 Робоче креслення деталі……..41

5.2.3 Креслення заготовки……41

5.2.4 Складальні креслення засобів технологічного оснащення……..42

5.2.5 Технологічні ескізи і наладки……42

5.2.6 Графіки залежностей, таблиці, діаграми, схеми……...44

5.2.7 Технічні вимоги на кресленні……44

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……46

ДОДАТКИ……47

ВСТУП

Кваліфікаційна робота є важливим етапом підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та сприяє формуванню практичних навичок і поглибленню теоретичних знань у сфері галузевого машинобудування. Вона є невід'ємною складовою освітнього процесу, що надає можливість студенту не лише продемонструвати набуті знання, а й застосувати їх під час розв'язання практичних інженерних завдань.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» передбачає підготовку фахівців, здатних впроваджувати інноваційні технології, використовувати сучасні засоби механізації та автоматизації виробничих процесів, а також забезпечувати якість і надійність машин та механізмів.

Кваліфікаційна робота, виконана в межах цієї спеціальності, повинна відображати глибоке розуміння предметної області, уміння аналізувати технічні процеси та приймати обґрунтовані інженерні рішення в умовах реального виробництва.

У цих методичних рекомендаціях розглянуто основні вимоги до виконання кваліфікаційної роботи, етапи її підготовки, структуру та правила оформлення. Особливу увагу приділено вибору актуальної теми, що відповідає сучасним тенденціям розвитку машинобудівної галузі. Надані рекомендації допоможуть здобувачам освіти ефективно організувати роботу над проєктом, врахувати ключові аспекти технічного дослідження та якісно підготуватися до захисту результатів.

Сподіваємося, що запропоновані матеріали стануть корисними для всіх здобувачів освіти, які прагнуть досягти високого рівня професійної підготовки та успішно реалізувати себе у сфері машинобудування.

1 ЗАВДАННЯ НА КВІЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Вихідним документом для виконання кваліфікаційної роботи фахового молодшого бакалавра є завдання на кваліфікаційну роботу, яке складають за формою, яка встановлена Міністерством освіти і науки України.

Склад та обсяг кваліфікаційної роботи і його окремих розділів, а також терміни виконання встановлює керівник на підставі графіка навчального процесу.

В комплексних кваліфікаційних роботах завдання видають окремо для кожного співвиконавця.

Завдання на кваліфікаційну роботу затверджують на цикловій комісії, воно повинно бути підписане головою циклової комісії, керівником і виконавцем роботи, а також консультантами з розділів.

Приклад заповнення завдання на кваліфікаційну роботу наведено в додатку Б.

2 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки (ПЗ) і графічної частини.

ТИПОВИЙ ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Титульний аркуш

Завдання

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ……

1.1 Опис конструкції та службового призначення деталі.

1.2 Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь

1.3 Визначення типу виробництва і величини партії деталей

1.4 Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……

2.1 Розробка маршрутного технологічного процесу ……

2.1.1 Вибір технологічних операцій……

2.1.2 Вибір і обґрунтування технологічного обладнання

2.1.3 Визначення міжопераційних припусків і проміжних розмірів

2.2 Розробка операційної технології з використанням САПР ТП

2.2.1 Вибір технологічних переходів

2.2.2 Вибір різального, допоміжного та контрольно-вимірного інструменту

2.2.3 Розрахунок режимів різання

2.2.4 Розрахунок технічних норм часу

3 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ НА ОПЕРАЦІЮ

3.1 Призначення, будова та принцип роботи пристосування

3.2 Схема базування та розрахунок похибки базування

3.3 Розрахунок зусиль затиску

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Обсяг інвестиції та реалізації проекту технологічного процесу

4.2 Розрахунок собівартості обробки заданої деталі

4.3 Визначення економічної ефективності впровадження розробленого проекту технологічного процесу

5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Характеристика виробничої дільниці з точки зору охорони праці

5.2 Заходи покращення умов праці на виробничій дільниці

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Специфікація на пристосування

Протоколи роботи прикладних програм, тексти прикладних програм.

Інші матеріали.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

- Креслення деталі (1 лист формату А2).
- Креслення заготовки (1 лист формату А2).
- Карна налагодження (1 лист формату А2).
- Розрахунково-технологічна карта (1 лист формату А1)
- Пристосування (1 лист формату А1)

Графічну частину виконують за допомогою програм AutoCad або Solidworks, допускається також використання інших графічно-моделюючих програм.

Обсяг пояснювальної записки – 60…80 аркушів формату А4 (без додатків);

Обсяг графічної частини – 3…5 аркушів формату А1.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Керівництво кваліфікаційною роботою

Для керівництва кваліфікаційної роботи студента наказом директора по коледжу з числа педагогічних працівників випускових циклових комісій призначають керівника проекту, а також консультантів з окремих частин та розділів. Керівник визначає загальну структуру та обсяг роботи, видає завдання кваліфікаційної роботи на спеціальному бланку з переліком питань, які необхідно розробити, графічного та ілюстративного матеріалу, надає необхідні консультації, перевіряє якість виконання, слідкує за виконанням графіка виконання як окремих частин і розділів, так і роботи в цілому.

Керівник проекту перевіряє та підписує усі розділи пояснювальної записки, додатки та кожен аркуш графічного матеріалу закінченої роботи, після чого складає письмовий відгук на кваліфікаційну роботу та здійснює підготовку доповіді студента до захисту.

3.2 Організація консультацій

Для успішного виконання студентами кваліфікаційної роботи циклова комісія організовує консультації, розклад яких доводять до відома студентів перед початком терміну кваліфікаційної роботи.

Керівник надає консультації з усіх питань, пов’язаних із виконанням кваліфікаційної роботи. Крім того, для підвищення якості розробок залучають консультантів з розділів «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ» та «ОХОРОНА ПРАЦІ».

3.3 Підготовка до виконання кваліфікаційної роботи

Отримавши завдання на кваліфікаційну роботу, студент повинен його проаналізувати, опрацювати методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи, скласти перелік вихідних матеріалів, необхідних для роботи.

Приступаючи до виконання кваліфікаційної роботи, студент повинен

пам’ятати, що усі види робіт з оформлення пояснювальної записки і графічної частини слід проводити паралельно, оскільки графічна частина виконується на основі розрахунків, а розрахунки уточнюються в залежності від прийнятих конструктивних рішень.

Крім того, згідно положення про академічну доброчесність, кваліфікаційна робота повинна пройти перевірку на антиплагіат. Тому при її виконанні необхідно це врахувати, а запозичена інформація обов’язково має мати посилання на відповідні джерела із вказівкою порядкування у квадратних дужках. Перевірка роботи виконується за допомогою спеціальної програми чи on-line сервісу, якщо коефіцієнт запозиченої інформації менше 15%, то це означає, що кваліфікаційна робота пройшла перевірку і є оригінальною, а якщо коефіцієнт більше 15% і студент не може підтвердити її оригінальність, значить вона вважається плагіатом. Тому студент повинен виконати додаткові доопрацювання, пройти перевірку на антиплагіат і відповідно бути допущеним до її майбутнього захисту.

3.4 Підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота, виконана в повному обсязі та який пройшов перевірку на антиплагіат, підписаний студентом, керівником і консультантами, підлягає нормо-контролю, який проводять з метою перевірки дотримання вимог стандартів та інших нормативно-технічних документів.

Після проходження нормоконтролю завідувач циклової комісії підписує роботу і видає студентові направлення на рецензію. Рецензент зобов’язаний в установлені терміни скласти розгорнуту рецензію і дати загальну оцінку роботи.

Далі проводиться попередній захист (за 8 – 10 днів до захисту кваліфікаційної роботи), метою якого є перевірка готовності кваліфікаційної роботи і студента до захисту. Попередній захист роботи здійснюється в такій послідовності:

- студент робить доповідь про суть і основні елементи роботи;
- студент відповідає на запитання, що стосуються змісту роботи;
- виступають присутні, зачитується рецензія та відгук керівника;
- студент відповідає на висловлені зауваження і пропозиції;

- ухвалюється рішення про допущення до захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією (ЕК).

Кваліфікаційна робота, допущена цикловою комісією до захисту, студент захищає перед ЕК згідно графіку і розкладу, які затверджені у встановленому порядку.

Перед захистом студент зобов'язаний надати в ЕК:

- пояснювальну записку до кваліфікаційної роботи;
- графічну частину роботи;
- відгук керівника роботи;
- рецензію на роботу
- подання керівника роботи із даними .

Захист кваліфікаційної роботи відбувається в такій послідовності:

- представлення студента ЕК;
- доповідь студента;
- відповідь студента на запитання членів ЕК та фахівців, присутніх на захисті;
- відповіді студента на зауваження, викладені в рецензії;
- заключне слово студента.

Після успішного захисту кваліфікаційної роботи студент зобов'язаний в день захисту під розписку здати його:

- кваліфікаційну роботу;
- відгук керівника роботи;
- рецензію на кваліфікаційну роботу.
- подання керівника роботи із даними .

За результатами захисту студентові присвоюють освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш (додаток А) оформляють за формою Н-9.02, яка встановлена Міністерством освіти і науки України.

Для комплексної кваліфікаційної роботи кожен співвиконавець оформляє індивідуальний титульний аркуш.

Титульний аркуш включають в загальну кількість аркушів розрахунково-пояснювальної записки, але номер сторінки не проставляють.

4.2 Завдання на кваліфікаційну роботу

Завдання на кваліфікаційну роботу повинно бути оформлене за формою Н-9.01 згідно додатку Б.

Лицьовий та зворотній аркуші включають в загальну кількість аркушів пояснювальної записки, але номер сторінки не проставляють.

4.3 Зміст

Зміст приводять на початку розрахунково-пояснювальної записки. Оформляють його на аркуші, який має основний напис згідно ДСТУ 2.104-2006, форма 2, і наступних аркушах з основним написом згідно ДСТУ 2.104-2006, форма 2а.

Слово «ЗМІСТ» записують великими літерами з вирівнюванням по середині. В зміст включають вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають найменування), висновок, список використаних джерел і найменування додатків із вказівкою сторінок, з яких починаються ці елементи пояснювальної записки.

4.4 Вступ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, яку розробляють,

викласти сучасний стан питання, окреслити перспективи та напрямки вирішення поставлених задач. Необхідно відзначити, за рахунок яких заходів планується досягти кращих техніко-економічних показників у порівнянні з існуючими на базовому підприємстві, вказати, в якій мірі досвід і досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки можуть бути використані при виконанні роботи. Слід зазначити також, як прийняті у кваліфікаційній роботі техніко-організаційні рішення узгоджені з законами суспільного розвитку і як вирішуються питання охорони праці.

Вступ повинен бути коротким і чітким. В ньому не повинно бути загальних фраз і відступів, безпосередньо не пов'язаних з темою роботи. Слово «ВСТУП» записують великими літерами симетрично до тексту.

Обсяг вступу – до 2 аркушів формату А4.

4.5 Загальна частина

4.5.1 Опис конструкції та службового призначення деталі

Цей розділ є аналітичною частиною роботи, яка:

- обґрунтовує вибір технологічних баз;
- визначає послідовність обробки поверхонь;
- впливає на вибір обладнання (зокрема верстатів з ЧПК);
- формує основу для економічних та техніко-організаційних розрахунків.

Таким чином, розділ «Опис конструкції та службового призначення деталі» забезпечує логічний перехід від теоретичного аналізу виробу до практичної розробки технологічного процесу його виготовлення

4.5.2 Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь

Розділ «Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь» присвячений детальному вивченню вимог, зазначених у робочому кресленні, та їх впливу на розробку технологічного процесу механічної обробки. Метою аналізу є визначення рівня точності, якості поверхонь і експлуатаційних характеристик, які

повинні бути забезпечені під час виготовлення деталі.

4.5.3 Визначення типу виробництва і величини партії деталей

Розділ «Визначення типу виробництва і величини партії деталей» є важливим етапом технологічної частини кваліфікаційної роботи. У ньому встановлюється організаційна форма виготовлення деталі, що безпосередньо впливає на вибір обладнання, рівень спеціалізації робочих місць, застосування оснащення та економічну ефективність виробництва.

4.5.4 Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки

Розділ «Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки» присвячений визначенню найбільш раціонального способу виготовлення початкової заготовки для деталі з урахуванням її конструкції, матеріалу, умов роботи та типу виробництва.

У цьому розділі не лише обґрунтовується вибір методу отримання заготовки, а й виконується розрахунок її собівартості, що дозволяє економічно підтвердити доцільність прийнятого рішення.

В загальному об’єм даного розділу для кваліфікаційних робіт фахового молодшого бакалавра повинен бути обсягом 8-10 сторінок.

4.6Технологічний частина

4.6.1 Розробка маршрутного технологічного процесу

Розділ «Розробка маршрутного технологічного процесу» є одним із основних у кваліфікаційній роботі, оскільки в ньому формується загальна структура виготовлення деталі. На цьому етапі визначається послідовність технологічних операцій, вибирається обладнання, встановлюються технологічні бази та формується логіка переходу від заготовки до готової деталі.

4.6.1.1 Вибір технологічних операцій

Розділ «Вибір технологічних операцій» є складовою частиною розробки технологічного процесу виготовлення деталі. У ньому визначається перелік і зміст операцій механічної обробки, необхідних для забезпечення вимог креслення щодо точності, шорсткості та взаємного розташування поверхонь.

4.6.1.2 Вибір і обґрунтування технологічного обладнання

У даному підрозділі здійснюється вибір технологічного обладнання, необхідного для виконання передбачених маршрутним процесом операцій механічної обробки деталі. Правильний вибір верстатів забезпечує виконання технічних вимог креслення, підвищує продуктивність праці та знижує собівартість виготовлення.

4.6.1.3 Визначення міжопераційних припусків і проміжних розмірів

У цьому підрозділі виконується розрахунок міжопераційних припусків і проміжних розмірів**,** що є ключовим етапом розробки технологічного процесу механічної обробки. Мета – забезпечити послідовне і точне виконання всіх операцій, з урахуванням допустимих відхилень і шорсткості поверхонь, а також можливості технологічного базування.

4.6.2 Розробка операційної технології

Розділ «Розробка операційної технології» є ключовим етапом створення технологічного процесу механічної обробки деталі. У ньому виконується детальний розподіл маршрутних операцій на конкретні технологічні переходи, визначаються інструмент, пристрої, методи обробки, режим різання та контрольні операції. Мета – забезпечити точне, економічне та технологічно обґрунтоване виготовлення деталі.

4.6.2.1 Вибір технологічних переходів

Розділ «Вибір технологічних переходів» присвячений деталізації операційної технології шляхом визначення окремих переходів обробки**,** тобто конкретних дій інструменту на деталі для отримання необхідної форми, розмірів і шорсткості поверхонь. Правильний вибір переходів забезпечує високу точність, економічність і ефективність виробництва.

4.6.2.2 Вибір різального, допоміжного та контрольно-вимірного інструменту

У цьому підрозділі здійснюється вибір інструменту**,** який забезпечує виконання операцій механічної обробки деталі відповідно до технічних вимог креслення та обраної операційної технології. Правильний підбір інструменту підвищує точність, продуктивність і економічність виробництва.

4.6.2.3 Розрахунок режимів різання

Розділ «Розрахунок режимів різання» присвячений визначенню оптимальних параметрів обробки матеріалу, що забезпечують високу точність виготовлення деталі, необхідну шорсткість поверхні, підвищену продуктивність праці та довговічність різального інструменту. Вибір режимів різання є ключовим етапом розробки технологічного процесу, оскільки саме від нього залежить ефективність обробки, точність геометричних розмірів, стабільність технологічного процесу та економічність виробництва.

Оптимальні режими різання визначаються на основі аналізу ряду факторів, серед яких:

Матеріал заготовки – його міцність, твердість, пластичність і структура впливають на вибір швидкості різання, подачі та глибини різання. Наприклад, сталі піддаються обробці на менших швидкостях різання, ніж алюмінієві сплави, а чавун потребує особливого підходу через його крихкість.

Тип і матеріал різального інструменту – твердосплавні, швидкорізальні або алмазні інструменти мають різні допустимі швидкості різання та зносостійкість, що визначає продуктивність і довговічність процесу.

Оброблювана поверхня та її точність – точні і посадкові поверхні потребують менших глибин різання та плавніших подач, тоді як чорнові операції можуть виконуватися швидше із більшим зняттям припуску.

Тип обробки і конструкція деталі – складні корпусні деталі з отворами, уступами та різними базовими площинами вимагають диференційованого підходу для кожного переходу обробки.

Технічні характеристики обладнання – потужність, жорсткість, максимальні оберти і точність верстата визначають допустимі параметри режимів різання.

Розрахунок режимів різання включає визначення таких основних параметрів:

- швидкість різання (V_c), яка впливає на швидкість обробки та нагрів інструменту;
- подача (S), що визначає товщину зрізу матеріалу і впливає на шорсткість поверхні;
- глибина різання (t), що визначає об’єм зняття матеріалу за один прохід;
- геометричні кути різального інструменту, які впливають на якість зрізу і відведення стружки.

Правильний підбір режимів різання дозволяє забезпечити технологічну надійність, уникнути передчасного зносу інструменту, знизити витрати енергії та матеріалу, а також досягти стабільної точності обробки при серійному або масовому виробництві. Таким чином, розрахунок режимів різання є основою для подальшого планування операційної технології, підбору інструменту та обладнання, а також оцінки економічної ефективності виробничого процесу.

4.6.2.4 Розрахунок технічних норм часу

Розділ «Розрахунок технічних норм часу» присвячений визначенню кількісних показників, що характеризують трудові витрати на виконання кожної

операції механічної обробки деталі. Технічні норми часу дозволяють оцінити тривалість обробки, продуктивність обладнання, витрати праці та планування виробництва. Цей розрахунок є основою для економічного обґрунтування технологічного процесу та визначення собівартості виготовлення деталі.

Обсяг технологічної частини повинен складати 10-20 сторінки.

4.7 Вибір та обґрунтування пристосування на операцію

4.7.1 Призначення, будова і принцип роботи пристосування

Пристосування є спеціальним технічним засобом, що використовується у виробничому процесі для надійного базування, кріплення та орієнтування деталі під час механічної обробки.

4.7.2 Розрахунок похибки базування

Розділ «Розрахунок похибки базування» присвячений визначенню максимально допустимої похибки, що виникає при установці деталі на верстат або у пристосування. Базування – це процес розташування та фіксації деталі у виробничому обладнанні за допомогою базових і кріпильних елементів, який визначає точність обробки. Невірне або нестабільне базування може призвести до похибок розмірів, форми та положення оброблених поверхонь, тому його розрахунок є важливою складовою технологічної підготовки виробництва.

4.7.3Розрахунок сили затиску деталі в пристосуванні

Розділ «Розрахунок сили затиску деталі в пристосуванні» присвячений визначенню мінімальної та оптимальної сили, яка забезпечує надійне кріплення деталі під час механічної обробки, без її зміщення, перекосу або деформації. Правильний розрахунок сили затиску є важливим для технологічної надійності процесу, підвищення точності обробки та забезпечення безпеки експлуатації обладнання.

Обсяг даної частини повинен складати 3-5 сторінок.

4.8 Економічна частина

4.8.1 Обсяг інвестицій для реалізації проекту технологічного процесу

Підрозділ присвячений визначенню інвестиційних витрат, необхідних для впровадження розробленого технологічного процесу виготовлення деталі. Обсяг інвестицій відображає економічні ресурси**,** які потрібно залучити для закупівлі обладнання, інструментів, пристосувань, організації виробничої дільниці та забезпечення її функціонування.

4.8.2 Розрахунок собівартості продукції

Розділ «Розрахунок собівартості продукції» присвячений визначенню економічних витрат на виготовлення деталі та оцінці фінансової ефективності технологічного процесу. Собівартість продукції показує, які витрати несе підприємство на виготовлення одиниці виробу, і є основою для цінового формування, планування прибутку та оцінки рентабельності виробництва**.**

4.8.3 Оцінка економічної ефективності та доцільності впровадження проектних рішень

Підрозділ присвячений аналізу економічних показників виробництва деталі та оцінці, наскільки впровадження розробленого технологічного процесу є доцільним для підприємства. Основна мета – визначити, чи забезпечує проект економічну вигоду, окупність інвестицій і підвищення рентабельності виробництва**.**

Обсяг економічної частини повинен складати 15-20 сторінок.

4.9 Охорона праці

Розділ «Охорона праці» є обов’язковим для кваліфікаційної роботи. Зміст завдання розділу «Охорона праці» повинен відповідати темі кваліфікаційної роботи та бути її складовою частиною. Це завдання передбачає у кінцевому результаті розроблення декількох конкретних питань з безпеки праці. Перелік питань пропонує

консультант з розділу. При цьому студент повинен врахувати дотримання всіх діючих нормативно-правових актів, які обмежують вплив на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Не допускається викладати матеріал розділу у вигляді загальних положень, переписувати текст підручників або нормативних положень тощо. Прийняті рішення належить викладати у формі конкретних вказівок: «у роботі пропонується», «відповідно до…» (дати найменування або посилання на норми, правила, стандарти), «передбачається та пропонується…», «нормативний документ встановлює…».

Розроблений у першому варіанті розділ студент подає на перевірку консультанту. При наявності помилок або інших недоліків розділ доопрацьовується і представляється на повторну перевірку. На підпис консультанту студент надає повністю оформлений розділ.

При складанні доповіді на захисті кваліфікаційної роботи студент повинен передбачити час для короткого пояснення змісту розділу «Охорона праці» та зв'язку його із основною темою кваліфікаційної роботи.

Обсяг розділу – 5-8 сторінок.

4.10 Загальні висновки щодо кваліфікаційної роботи

Студент наводить висновки, зроблені за результатами виконання кваліфікаційної роботи.

При цьому необхідно викласти:

- короткий опис прийнятих в роботі технічних рішень і організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання завдання;
- переваги прийнятих рішень, їх технічну, наукову, економічну та соціальну значимість;
- оцінку повноти вирішення поставлених завдань;
- рекомендації щодо можливого використання результатів роботи;
- інші відомості (за погодженням з керівником роботи).

Висновки необхідно співвіднести із завданням на кваліфікаційну роботу.

4.11 Специфікації

Форма та правила заповнення специфікацій виробів усіх галузей промисловості регламентуються ДСТУ 2.106-96.

Специфікацію складають на окремих аркушах на кожен виріб за формами 1 і 1а.

До специфікації заносять складові частини виробу, а також конструкторські документи, які відносяться до цього виробу і його частин.

Специфікації в загальному випадку складаються з розділів, які розташовують в такій послідовності:

- документація;
- комплекси;
- складальні одиниці;
- деталі;
- стандартні вироби;
- інші вироби;
- матеріали;
- комплекти.

Наявність тих чи інших розділів визначається складом виробу. Назву кожного виробу вказують у вигляді заголовка в графі «Найменування» та підкреслюють.

До розділу «Документація» заносять документи, які складають основний комплект конструкторських документів виробу, крім його специфікації, відомості експлуатаційних документів і відомості документів для ремонту.

До розділів «Комплекси», «Складальні одиниці» і «Деталі» заносять комплекси, складальні одиниці і деталі, які безпосередньо складають виріб. Запис вказаних виробів здійснюють в алфавітній послідовності поєднання початкових знаків (букв) індексів, організацій-розробників і далі в послідовності зростання цифр, які входять до позначень.

До розділу «Стандартні вироби» записують вироби, які виготовляють згідно державних і галузевих стандартів, а також стандартів підприємств.

У межах кожної категорії стандартів запис рекомендується здійснювати по групах виробів, об’єднаних за їх функціональним призначенням (наприклад, підшипники, кріпильні вироби, електротехнічні вироби і т.д.), в межах кожної групи – в алфавітному порядку найменувань виробів, в межах кожного найменування – в послідовності зростання позначень стандартів, а в межах кожного позначення стандартів – в порядку зростання основних параметрів чи розмірів виробу.

До розділу «Інші вироби» записують вироби, які застосовуються не за основними конструкторськими документами (за технічними вимогами), за винятком стандартних виробів. Запис виробів здійснюють за однорідними групами; в межах кожної групи – в алфавітному порядку найменувань виробів, а в межах кожного найменування – в послідовності зростання основних параметрів або розмірів виробу.

Графи специфікації заповнюють таким чином.

1. В графі «Формат» вказують формати документів, позначення яких записані в графі «Позначення». Якщо документ виконаний на кількох аркушах різних форматів, то в графі проставляють «зірочку» (*), а в графі «Примітки» перелічують усі формати в порядку їх збільшення. Для документів, записаних в розділах «Стандартні вироби», «Інші вироби» і «Матеріали» графу не заповнюють. Для документів, виданих друкарським чи іншим подібним способом на форматах, передбачених державними стандартами, в графі ставлять прочерк.

2. В графі «Зона» вказують позначення зони, в якій знаходиться номер позиції складової частини виробу, яку записують (при умові розбиття поля креслення на зони).

3. В графі «Позиція» вказують порядкові номери складових частин, які входять до виробу. У розділі «Документація» і «Комплекти» графу не заповнюють.

4. В графі «Позначення» вказують: у розділі «Документація» – позначення документів, які записують; у розділах «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі» і «Комплекти» – позначення основних конструкторських документів, які не записані в ці розділи. Для деталей, на які не випущені креслення – позначення, що їм присвоєні. В розділах «Стандартні вироби», «Інші вироби» і «Матеріали» графу не заповнюють. Якщо для виготовлення стандартних виробів випущена

конструкторська документація, в графі «Позначення» вказують позначення випущеного основного конструкторського документу.

5. В графі «Найменування» вказують: у розділі «Документація» для документів, що входять до основного комплекту документів виробів і складених на даний виріб, – лише найменування документів, наприклад: «Складальне креслення», «Технічні вимоги» тощо; в розділах специфікації «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Комплекти» – назви виробів у відповідності з основним надписом на основних конструкторських документах цих виробів, а для деталей, на які не випущені креслення, вказують найменування і матеріал, а також розміри, необхідні для виготовлення; в розділі «Стандартні вироби» – найменування та позначення виробів згідно стандартів на ці вироби; в розділі «Інші вироби» – найменування та умовне позначення виробів у відповідності з документами на їх постачання з вказуванням позначень цих документів.

6. В графі «Кількість» вказують: для складових частин виробів, які записують до специфікацій, їх кількість на один виріб; в розділі «Матеріали» – загальну кількість матеріалів на один виріб з вказуванням одиниць виміру. В розділі «Документація» графу не заповнюють.

7. В графі «Примітка» вказують додаткові відомості для планування і організації виробництва, а також інші відомості, які відносяться до записаних до специфікації виробів, матеріалів і документів.

Для документів, випущених на двох і більше аркушах різних форматів, вказують позначення форматів, перед перерахуванням яких проставляють зірочку, наприклад: *) А1, А2.

Після кожного розділу специфікації необхідно залишати кілька вільних рядків для додаткових записів.

Допускається суміщення специфікації зі складальним кресленням при умові їх розміщення на аркуші формату А4.

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1 Розрахунково-пояснювальна записка

5.1.1 Загальні вимоги

Основним документом кваліфікаційної роботи є пояснювальна записка (ПЗ), у якій слід подати інформацію про виконані технічні й науково-дослідні розробки, а також економічні обґрунтування. Виклад пояснювальної записки повинен бути коротким і чітким, з обов'язковими графічними ілюстраціями (рисунки, схеми, графіки). При цьому не рекомендується переписування загальновідомих положень з підручників чи інших друкованих видань. Представлена в зазначених джерелах інформація може бути використана лише для вибору чи обґрунтування прийнятих у роботі рішень із зазначенням джерела інформації.

Пояснювальну записку слід оформляти згідно з вимогами ДСТУ 3008-95. Її машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з рамкою та основним надписом згідно з ДСТУ 2.104-2006. Дозволяється окремі частини записки виконувати різними способами – машинописним або ручним. Можна також представляти ілюстрації, таблиці і роздруківки з ЕОМ на аркушах формату А3.

Відстань від рамки форми до меж тексту на початку і в кінці рядків повинна бути не менша за 5 мм.

При оформленні тексту за допомогою комп'ютера слід дотримуватися таких загальний рекомендацій щодо форматування:

- основний шрифт – Times New Roman, 14 пунктів, звичайний (без виділення жирним, курсивом і підкресленням), колір – тільки чорний;
- основний міжрядковий інтервал – 1,5 (без застосування будь-яких інтервалів перед і після абзаців та пропусків рядків у тексті);
- в багаторядкових назвах пунктів/підпунктів, підрисункових написах і заголовках таблиць, всередині них – міжрядковий інтервал – 1,0;
- всередині таблиць міжрядковий інтервал – 1,0, шрифт – будь-якого

розміру (але не менше 7 п.);

- всередині рисунків (ілюстрацій) міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – будь-якого розміру, але не менше 7 п.);
- абзацний відступ («новий рядок») – 1,27 см.

Крім того, слід пам’ятати про деякі загальноприйняті правила. Латинські літери, які пояснюють фізико-математичні величини, слід писати курсивом, грецькі – завжди в прямому накресленні. Цифри пишуть курсивом тільки тоді, коли вони щось означають (з точки *1* у точку *2*), а не є числами в прямому розумінні цього слова. Функції (sin, cos, tg, lg і т.д.) завжди подають в прямому накресленні, щоб вони явно відрізнялися від аргументів. Дужки і математичні знаки – завжди прямі.

Слід також звернути увагу на правильність налагодження редактора формул Microsoft Equation. В меню «Стиль», пункт «Визначити», для грецьких літер і символів повинен бути заданий шрифт Symbol, для решти – основний шрифт, наприклад, Times New Roman. Нахилений формат символів (курсив) слід відзначити лише для стилю «Змінна», а напівжирний – «Матриця – вектор». При написанні індексів можливі два варіанти.

В поліграфічно-грамотно підготовлених текстах можна зустріти мінуси, дефіси і два типи тире – коротке (end-dash) і довге (em-dash). Дефіс зазвичай використовують при вказуванні діапазону, наприклад «сторінки 13-32», а коротке тире у контекстах.

Дефіси не мають пробілів ні з одного боку. Те ж саме стосується довгого тире в англомовних текстах. Навпаки, при наборі текстів українською мовою, необхідно пам’ятати про пробіли з двох сторін довгого і короткого тире.

При викладі обов’язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова «повинен», «випливає», «необхідно», «потрібно, щоб…» «дозволяється лише», «не допускається», «забороняється», «не випливає». При викладі інших положень варто застосовувати слова «можуть бути», «як правило», «при необхідності», «може бути», «у випадку» і т.д.

При цьому допускається використовувати оповідальну форму викладу тексту ПЗ, наприклад: «застосовують», «вказують» тощо.

В ПЗ повинні застосовуватися науково-технічні терміни, позначення й визначення, установлені відповідними стандартами, а при їх відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі. Текст документу повинен бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень.

Якщо в ПЗ прийнята спеціальна термінологія, то наприкінці її (перед списком літератури) повинен бути поданий перелік прийнятих термінів із відповідними роз'ясненнями. Перелік включають у зміст ПЗ.

У тексті ПЗ не допускається:

- застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова й терміни при наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;
- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у голівках і боковиках таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять до формул й рисунків;
- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами української орфографії, пунктуації, а також відповідними державними стандартами;
- використовувати в тексті математичний знак мінус (–) перед негативними значеннями величин. Замість математичного знаку (–) варто писати слово «мінус»;
- застосовувати без числових значень математичні знаки , наприклад, > (більше), < (менше), = (дорівнює), ε (більше або дорівнює), δ (менше або дорівнює), ¯(не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);
- застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ISO, СТП), технічних умов (ТУ) і інших документів без реєстраційного номера;
- застосовувати похідні словоутворення.

Якщо в ПЗ наводять пояснювальні написи, які наносяться безпосередньо на виріб, що виготовляється, (наприклад, на планки, таблички до елементів керування і т.п.), то їх виділяють шрифтом (без лапок), наприклад, МЕРЕЖА, СТОП, або в лапках – якщо напис складається з цифр і (або) знаків.

Найменування команд, режимів, сигналів і т.п. у тексті варто виділяти

лапками, наприклад: «Сигнал +27 увімкнений».

Якщо в ПЗ прийнята особлива система скорочення слів або найменувань, то розшифрування дають безпосередньо в тексті при першому згадуванні. Наприклад, «... різальний інструмент (РІ)», після чого надалі можна користуватися скороченням РІ.

Умовні літерні позначення величин, а також умовні графічні позначення повинні відповідати тим, які встановлені державним стандартом. У тексті ПЗ перед позначенням параметра дають його пояснення, наприклад: «Подача *S*».

Числові значення величин у тексті доцільно вказувати зі ступенем точності, який необхідний для забезпечення певних властивостей виробу, при цьому в ряді величин здійснюється вирівнювання числа знаків після коми.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т.д. десяткового знаку для різних типорозмірів, марок і т.п. виробів одного найменування повинно бути однаковим. Наприклад, якщо градація товщини сталевої стрічки 0,25 мм, то весь ряд товщини стрічки повинен бути зазначений з такою самою кількістю десяткових знаків, наприклад, 1,50; 1,75; 2,00.

Дробові числа необхідно наводити у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які слід записувати: 1/43; 1/23 (але не $\frac{1''}{4}; \frac{1''}{2}$).

Якщо неможливо виразити числове значення у вигляді десяткового дробу, то допускається записувати його у вигляді простого дробу в один рядок через косу риску, наприклад, «5/32; 50А – 4С/(40В + 20)».

Одиниця фізичної величини того самого параметра в межах ПЗ повинна бути постійною. Якщо в тексті наведено ряд числових значень, які виражені в одній і тій самій одиниці фізичної величини, то її вказують лише після останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м.

Якщо в тексті ПЗ наводять діапазон числових значень фізичної величини, вираженої в одній і тій самій одиниці фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону, наприклад: від 1 до 5 мм.

У тексті ПЗ числові значення величин із позначенням одиниць фізичних величин і одиниць списку варто писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахування від одиниці до дев'яти – словами, наприклад: провести випробування п'яти труб довжиною 5 м кожна.

Між числовим значенням фізичних величин і їх позначенням необхідно використовувати не звичайний, а «нерозривний» пробіл, який реалізується комбінацією клавіш Ctrl+Shift+Space.

Стандарт ставить також ряд вимог щодо оформлення певних елементів розрахунково-пояснювальної записки.

Структурні елементи ПЗ «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи ПЗ повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів ПЗ і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу і друкувати жирним шрифтом, маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту ПЗ. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено лише один рядок тексту.

Відстань між назвою структурної частини та назвою підрозділу має становити один рядок. Відстань між заголовком і текстом повинна становити один рядок, попереднім текстом і наступним заголовком – два рядки.

Кожну структурну частину кваліфікаційної роботи слід починати з нової сторінки на аркуші, який має основний напис згідно ДСТУ 2.104-2006, форма 2.

Сторінки ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Титульний аркуш включають до загальної

нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Зміст включають у загальну кількість аркушів ПЗ.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Кожен розділ ПЗ необхідно починати з нового аркуша (сторінки). Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад 1.1, 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т.д. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання роботи, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту чи рисунка.

5.1.2 Ілюстрації

Кількість ілюстрацій (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту.

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті ПЗ.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: «Рисунок 3.1 – Схема

розміщення». Назву рисунка слід розташовувати посередині рядка. Перед і після назви рисунка необхідно пропускати один пустий рядок.

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається як «Рисунок 1». Допускається нумерувати ілюстрації у межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад: «Рисунок 1.1».

При посиланнях на ілюстрації слід писати «... відповідно до рисунка 2» при наскрізній нумерації і «... відповідно до рисунка 1.2» при нумерації у межах розділу.

Якщо в тексті ПЗ є ілюстрація, на якій зображені складові частини виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових частин у межах даної ілюстрації, що розташовуються в порядку зростання, за винятком позицій, які повторюються.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (отвори, пази, канавки тощо) їх позначають великими літерами українського алфавіту.

Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, її можна перенести на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначити: «Рисунок __, аркуш __».

5.1.3 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 1.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Таблиця _____ – _____
номер назва таблиці

Рисунок 1 – Приклад оформлення таблиці

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, яка обмежує таблицю не проводять.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю відокремлюють від подальшого тексту роботи вільним рядком.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті ПЗ. Допускається розміщувати таблицю уздовж довгої сторони аркуша ПЗ.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділяють на частини, поміщаючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При розподілі таблиці на частини допускається заміняти її головку або боковик відповідно номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 2.1 – Перша таблиця другого розділу».

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці. Перед назвою таблиці необхідно пропускати один пустий рядок.

Слово «Таблиця __» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» із зазначенням номера

таблиці без її назви.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Якщо в більшості граф таблиці наведені показники, виражені в тих самих одиницях фізичних величин (наприклад, у міліметрах, вольтах), але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею варто писати найменування переважного показника й позначення його фізичної величини, наприклад, «Розміри в міліметрах», «Напруга у вольтах», а в підзаголовках інших граф наводити найменування показників і (або) позначення інших одиниць фізичних величин.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття заміняють літерними позначеннями, установленими стандартами або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстраціях, наприклад, *D* – діаметр, *H* – висота, *L* – довжина. Показники з тим самим літерним позначенням групують послідовно в порядку зростання індексів.

Обмежувальні слова «більше», «не більше», «менше», «не менше» та ін. повинні бути поміщені в одному рядку або графі таблиці з найменуванням відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, якщо вони належать до всього рядка або графи. При цьому після найменування показника перед обмежувальними словами ставиться кома.

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з одиничних слів, що чергуються з цифрами, заміняють лапками. Якщо повторюваний текст складається з двох і більше слів, при першому повторенні його заміняють словами «Те ж», а далі – лапки. Заміняти лапками цифри, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок, матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів, які повторюються, не допускається. При відсутності окремих даних у таблиці ставиться прочерк (тире).

Інтервал чисел у тексті записують з словами «від» і «до» (маючи на увазі «від

... до ... включно»), якщо після чисел зазначена одиниця фізичної величини або числа, які представляють безрозмірні коефіцієнти, або через дефіс, якщо числа представляють порядкові номери.

Цифри в графах таблиць потрібно проставляти так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

При необхідності вказування в таблиці переваги застосування визначених числових значень величин або типів (марок і т.п.) виробів допускається застосовувати умовні позначення з поясненням їх у тексті документа.

Для виділення кращої номенклатури чи обмеження числових величин або типів (марок і т.п.) виробів, які застосовуються, допускається взяти в дужки ті значення, що не рекомендуються до застосування або мають обмежене застосування, вказуючи в примітці значення дужок.

При наявності в документі невеликого за обсягом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти таблицею, а давати текстом, розташовуючи цифрові дані у вигляді колонок.

Приклад:

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів:

за висотою	2,5 %;
за шириною	1,5 %;
за товщиною	0,3 %.

5.1.4 Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, що не мають

самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують із нового рядка. Перший рядок пояснення починають із слова «де» без двокрапки і абзацного відступу.

Рівняння й формули треба відділяти від тексту вільними рядками. Вище й нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщається в один рядок, його переносять в інший після знаків рівності (=), плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (/).

Формули та рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вмішується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні ставлять на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, які розміщені на окремих рядках і об’єднані фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в бік номера.

Необхідно знати і правила пунктуації у тексті з формулами. Загальне правило тут таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, які передбачені правилами пунктуації:

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, розділові знаки можна не ставити.

5.1.5 Одиниці фізичних величин

В тексті розрахунково-пояснювальної записки слід застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин і їх позначення. Поряд з одиницями СІ, при необхідності, у дужках вказують одиниці фізичних величин, інших систем, дозволених до застосування. Застосування в ПЗ різних систем позначення фізичних величин не допускається.

Для опису значень величин слід застосовувати позначення одиниць літерами або спеціальними знаками (...°, ...′, ...3). Встановлені два види літерних позначень: міжнародні (з використанням букв латинського і грецького алфавіту) і українські (з використанням букв українського алфавіту).

Літерні позначення одиниць повинні друкуватися прямим шрифтом. У позначеннях одиниць крапку як знак скорочення не ставлять.

Позначення одиниць варто застосовувати після числових значень величини і поміщати в рядок з ними (без перенесення на наступний рядок), крім одиниць фізичних величин, що поміщаються в таблицях, які виконані машинописним способом.

Між останньою цифрою числа і позначенням одиниць слід залишати нерозривний пробіл.

Вірно:	**Невірно:**
80 %	80%

При вказуванні значень величин із граничними відхиленнями слід поміщати числові значення з граничними відхиленнями в дужки, а позначення одиниці поміщати після дужок або проставляти позначення одиниць після числового значення величини і після її граничного значення.

Вірно:	**Невірно:**
(100,0 ± 0,1)	100,0 ± 0,1 кг
50 г ± 1 г	50 ± 1 г

Можна застосовувати позначення одиниць у заголовках граф і в найменуваннях рядків (боковиках) таблиць.

Допускається застосовувати позначення одиниць у поясненнях позначень величин до формул. Розміщення позначень одиниць в одному рядку з формулами, що виражають залежності між величинами або між їх числовими значеннями, представленими в буквеній формі, не допускається.

Вірно:	**Невірно:**
v = 3,6 s/t,	v = 3,6 s/t, км/г
де v – швидкість, км/г	де s – шлях, м;
s – шлях, м;	t – час, с.
t – час, с.	

Літерні позначення одиниць, що входять у добутки, слід відокремлювати крапками на середній лінії, як знаками множення.

Вірно:	**Невірно:**
$A \oplus t^2$; Н ⊕ м	A t^2; Н м

У літерних позначеннях відношень одиниць в якості знаку ділення повинна застосовуватися лише одна коса або горизонтальна риска. Допускається позначення одиниць у виді добутку позначень одиниць, зведених у степені (позитивні й негативні).

Вірно:	**Невірно:**
$W \oplus m^{-2} \oplus K^{-}$	$W / m^2 / K$

При застосуванні косої риски позначення одиниць у чисельнику й знаменнику варто поміщати в рядок, добуток позначень одиниць у знаменнику слід взяти в дужки.

Вірно:	**Невірно:**
$W / (m \oplus K)$	$W / m \oplus K$

При використанні похідної одиниці, що складається з двох і більше одиниць, не допускається комбінувати літерні позначення й найменування одиниць, тобто для одних одиниць приводити позначення, а для інших – найменування.

Вірно:	**Невірно:**
80 км/год	80 км/годин
80 кілометрів за год	80 км за годи

5.1.6 Примітки

Примітки наводять у тексті розрахунково-пояснювальної записки, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Вони не повинні містити вимог.

Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з великої букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставлять тире і примітку друкують теж із великої букви. Одну примітку не нумерують. Кілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Примітку до таблиці поміщають наприкінці таблиці під лінією, що позначає закінчення таблиці.

5.1.7 Перелік посилань

Посилання на джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним квадратними дужками згідно з переліком посилань. Перелік посилань складається за вибором автора роботи в алфавітному порядку або в порядку їх згадування в тексті ПЗ. Перелік складають мовою тексту першоджерела, при цьому частину відомостей (наприклад, в частині кількісної характеристики) допускається записувати мовою основного тексту документу.

Максимальна кількість бібліографічних джерел у переліку посилань не обмежується. Не рекомендується включати до переліку джерела, на які не було посилань у тексті пояснювальної записки. Крім того, не рекомендується включати енциклопедичні словники, газети і науково-популярні видання.

Перелік посилань оформляють згідно з вимогами національного стандарту ідентичному ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ

СТАНДАРТИ

ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).

СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

КНИГИ

Один автор

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

Три автори

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.

П’ять і більше авторів

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.

Книги за редакцією

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

Колективний автор

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. III Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.

Тези доповідей, матеріали конференцій

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу. *Органічне виробництво і продовольча безпека* : зб. матеріалів доп. учасн. II Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108.

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. *Кооперативні читання: 2013 рік* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.

Статті з продовжуючих та періодичних видань

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері. *Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка*. 2013. Вип. 148. С. 31–34.

Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський та ін. *Вісник ЖНАЕУ*. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58.

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural land market formation preconditions. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Книги

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).

Законодавчі документи

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.11.2017).

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).

5.1.8 Додатки

Додатки оформляють як продовження ПЗ на наступних аркушах. Їх, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформляти додатки на аркушах формату А3, А4×3, А4×4, А2 і А1.

Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, описи алгоритмів і тексти програм тощо.

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні можуть бути рекомендаційного або довідкового характеру.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху маленькими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над

заголовком маленькими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

5.2 Графічна частина

5.2.1 Загальні положення

Усі креслення графічної частини роботи слід виконувати на стандартних аркушах креслярського паперу формату А1 олівцем, тушшю або з використанням засобів машинної графіки з обов'язковим дотриманням вимог ЄСКД та вимог вищої школи.

5.2.2 Робоче креслення деталі

Робоче креслення деталі слід виконувати на окремому аркуші в усіх необхідних проекціях зі всіма необхідними розрізами та перерізами для виявлення повної конфігурації деталі і всіх розмірів. Масштаб за можливості 1:1. На робочому кресленні повинні бути: усі розміри, допуски на розміри, допуски на взаємне розташування поверхонь, чистота поверхонь, марка матеріалу деталі, термообробка і твердість, величина допустимих поверхневих дефектів на необроблюваних поверхнях, вид покриття, технічні вимоги та інші вказівки.

5.2.3 Креслення заготовки

Креслення заготовки виконують на окремому аркуші або об'єднують із кресленням деталі. На суміщеному кресленні контур деталі зображують суцільними тонкими лініями і до зображення деталі додають суцільною основною лінією припуски відповідної величини (на тих поверхнях, де передбачена механічне оброблення). На кресленні повинні бути зображені всі необхідні проекції, розрізи і

перерізи, проставлені розміри, допуски та номінальні величини припусків.

Технічні умови на заготовку слід розміщати в правому нижньому куті аркуша в межах ширини основного напису і писати без заголовка.

У випадку, коли заготовкою є стандартний пруток чи профіль, креслення заготовки можна не виконувати або зображати у вигляді ескізу в ПЗ.

5.2.4 Складальні креслення засобів технологічного оснащення

Складальне креслення повинно бути виконане в усіх необхідних проекціях та зі всіма розрізами і перерізами, які показують конфігурацію спряжених поверхонь, деталей та принцип роботи пристрою.

В доповнення до складального креслення пристрою рекомендується розробка його кінематичної, гідравлічної або електричної схем. Вони можуть бути наведені і в розрахунково-пояснювальній записці.

На складальному кресленні повинні бути проставлені: габаритні розміри, розміри частин, які виступають за габарити, приєднувальні розміри, розміри та посадки у відповідальних спряженнях, розміри і параметри, розраховані автором у розрахунково-пояснювальній записці та інші вказівки щодо виготовлення, регулювання, експлуатації та обслуговування даного пристрою. Допускається на складальних кресленнях засобів технологічного оснащення в правому верхньому куті розмістити операційний ескіз.

На складальному кресленні пристрою повинні бути зображені суцільною тонкою лінією контури деталі в закріпленому положенні та суцільною товстою лінією подвійної товщини або лінією червоного кольору поверхні деталі, які обробляються на даній операції. Назва пристрою повинна містити інформацію про його призначення. Наприклад, «Пристрій для контролю співвісності отворів Ø50H7 і Ø40H8 в корпусі 240–106l».

5.2.5 Технологічні ескізи і наладки

Креслення технологічних ескізів і наладок виконують після розробки технологічного процесу механічної обробки заданої деталі. Як правило, на них

зображують ескізи не всіх операцій розробленого технологічного процесу, а лише типових, найбільш характерних для даного техпроцесу, пов’язаних з суттєвою зміною форми заготовки або таких, які найбільш цікаві з навчально-технічної точки зору.

Кількість та перелік операцій, на які виконують наладки, встановлює автор роботи за погодженням з керівником.

На полі креслень повинні бути зображені ескізи деталей, які отримані після даної операції механічної обробки, в необхідній кількості проекцій, а при необхідності із розрізами та перерізами.

На кресленнях технологічних ескізів і наладок повинні бути зображені:

- елементи пристроїв, які забезпечують встановлення заготовки в необхідному положенні і її закріплення;
- інструмент у кінцевому положенні обробки;
- циклограма руху інструменту;
- пристрої для встановлення різального інструменту на розміри, які витримуються та обмеження їх ходу з вказуванням налагоджувальних розмірів;
- розміри з допусками, які одержують на даній операції;
- основний налагоджувальний розмір;
- вимоги точності форми і розташування поверхонь деталі, що обробляється;
- шорсткість оброблюваних поверхонь;
- напрямки основних рухів і подач.

Жирними контурними лініями або лініями червоного кольору зображають поверхні, які оброблені на даній операції.

Для операцій, які виконують на багатоопераційних верстатах, зображають схеми послідовності позицій або їх компонувальні схеми. На ескізі вказують номери і назви операцій, переходів або позицій, назву та тип верстату.

В правому нижньому куті поля всіх креслень повинен бути розміщений основний напис згідно з ДСТУ 2.104-2006, форма 1. Вимоги до заповнення основних надписів наведено в додатку Г.

Вимоги до оформлення технологічних ескізів та наладок в основному аналогічні до тих, що ставляться до креслень та схем. Крім того, в правому нижньому куті аркуша, над основним надписом, повинна бути виконана кутова табличка згідно з додатком Д, в якій слід навести назву і модель верстату, режими різання і норми часу для даної операції.

5.2.6 Графіки залежностей, таблиці, діаграми, схеми

Цей матеріал наводять для ілюстрації результатів роботи, а також для відображення її основних техніко-економічних показників. Оформлення цієї частини треба виконувати з урахуванням того, що на одному аркуші формату А1 слід розміщувати стільки графіків, таблиць чи схем, щоб раціонально використовувався простір аркуша і щоб вони добре читались з відстані 6 – 8 м. Цього ж принципу слід дотримуватися при виборі товщини ліній і розмірів надписів.

На кожному аркуші графіків, діаграм, таблиць, схем повинні бути рамка і основний напис.

5.2.7 Технічні вимоги на кресленні

Технічні вимоги слід розміщувати на полі креслення над основним надписом абзацами, розмір яких не перевищує ширини основного надпису. Якщо всі технічні вимоги не вміщаються над основним надписом, то над ним розміщують щонайменше одну вимогу, а решту – на вільному полі аркуша.

Технічні вимоги на кресленні подають групами, групуючи разом однорідні і близькі за характером.

Послідовність подання технічних вимог така:

1) вимоги, що ставляться до матеріалу заготовки і матеріалів замінників;

2) розміри, граничні відхилення розмірів, форми і взаємного розташування поверхонь;

3) вимоги до якості поверхонь, їх покриття;

4) зазори, розміщення окремих елементів конструкції;

5) вимоги, що висуваються до регулювання та налагодження виробу;

6) інші вимоги, наприклад, безшумність, вібростійкість тощо;

7) умови і методи випробувань;

8) вказівки щодо маркування і клеймування;

9) правила транспортування і зберігання.

Приклад подання технічних вимог на кресленні деталі наведено в додатку Ж.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. ДСТУ 7809:2015.

2. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Пуховський Є.С. Проектування і виробництво заготовок / підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. 353 с.

3 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи (для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія) / Укладачі: Волошин В., Геник І., Кобельник О., – Тернопіль: ВСП «ТФК ТНТУ», 2026. – 51 с.

4. Дячун А. Є., Капаціла Ю. Б. , Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин». Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с.

5. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки: навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с.

6. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 116 с.

7.Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 90 с.

8. Технологія машинобудування: Посібник-довідник для виконання кваліфікованих робіт: Навч. посібник І.І. Юрчишин. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 528с.

9. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту. Укладач Кущак О.М. – Тернопіль. ТК ТНТУ 2018.

10. І.П. Пістун, Р.Є.Стець, І.О. Трунова. Охорона праці в галузі машинобудування. Суми : Університетська книга, 2023. 556 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад заповнення титульного аркуша розрахунково-пояснювальної записки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ»

Циклова комісія машинобудівних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи фахового молодшого бакалавра

на тему:

Розробка і техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталі «Корпус» 25.КВР.400.13.00.000

Виконав: студент IV курсу, групи МГ-400

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Репак Владислав Васильович

Керівник: _____ Оксана КОБЕЛЬНИК

Рецензент: _____ _____

Тернопіль – 2025

Додаток Б

Приклад заповнення завдання на кваліфікаційну роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИИ СТРУКТУРНИИ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ»

Відділення транспорту та інженерної механіки
Циклова комісія машинобудівних технологій
Освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії
Ігор ГЕНИК
(прізвище, ім'я, по батькові)
"__" _____ 2025 року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Репаку Владиславу Васильовичу
(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема роботи Розробка і техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталі «Корпус» 26.КВР.400.13.00.000

Керівник роботи Кобельник Оксана Степанівна
(прізвище, ім'я, по батькові),
затверджений наказом від "____" 2026 року №_____.
Термін подання студентом роботи 17.06.2026р.
Вихідні дані до роботи креслення деталі, річний випуск деталей 5000 штук
Зміст розрахунково-пояснювальної записки

1	*Загальна частина*
1.1	Опис конструкції та службового призначення деталі
1.2	Аналіз технічних вимог на оброблювану деталь
1.3	Визначення типу виробництва і величини партії деталей
1.4	Вибір і обґрунтування методу отримання заготовки
2	*Технологічна частина*
2.1	Розробка маршрутного технологічного процесу
2.1.1	Вибір технологічних операцій
2.1.2	Вибір і обґрунтування технологічного обладнання
2.1.3	Визначення міжопераційних припусків і проміжних розмірів
2.2	Розробка операційної технології з використанням САПР ТП
2.2.1	Вибір технологічних переходів
2.2.2	Вибір різального, допоміжного та контрольно-вимірювального інструменту)
2.2.3	Розрахунок режимів різання

2.2.4 Розрахунок технічних норм часу

3 Вибір та обґрунтування пристосування на операцію

3.1 Призначення, будова і принцип роботи пристосування

3.2 Схема базування та розрахунок похибки базування

3.3 Розрахунок зусиль затиску

4 Економічна частина

4.1 Обсяг інвестицій для реалізації проекту технологічного процесу

4.2 Розрахунок собівартості обробки заданої деталі

4.3 Визначення економічної ефективності впровадження розробленого проекту технологічного процесу

5 Охорона праці та безпеки життєдіяльності

5.1 Характеристика виробничої дільниці з точки охорони праці

5.2 Заходи з покращення умов праці на виробничій дільниці

Перелік графічного матеріалу:

1. Креслення заготовки - 1 лист А2;
2. Креслення деталі - 1 лист А2;
3. Карта наладки - 1 лист А1;
4. Креслення пристосування - 1 лист А1;
5. РТК - 1 лист А1;

Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Економічна частина	Оксана КУЩАК, викладач	(підпис) (дата)	(підпис) (дата)
Охорона праці	Ігор ОКІПНИЙ	(підпис) (дата)	(підпис) (дата)

Дата видачі завдання _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Загальна частина	20.05.2025	
2	Технологічна частина	27.05.2025	
3	Економічна частина	05.06.2025	
4	Охорона праці	10.06.2025	
5	Графічна частина	15.06.2025	

Студент _____ (підпис) Владислав РЕПАК (прізвище та ініціали)

Керівник проекту _____ (підпис) Оксана КОБЕЛЬНИК (прізвище та ініціали)

Додаток Г

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ОСНОВНИХ НАДПИСІВ МАШИНОБУДІВНИХ КРЕСЛЕНЬ І ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Усі креслення, а також текстові документи (за винятком титульної сторінки і бланка завдання) повинні мати основні написи, розташовані в правому нижньому куті аркуша. Форми, розміри і порядок заповнення основних написів і додаткових граф до них регламентуються ДСТУ 2.104-2006.

Структура позначення креслення включає в себе дві великих літери «КВР» та інші позначення розділені крапками (рис. Г.1). Позначення креслення проставляють в графі 1 основного напису (рис. Г.2).



Рисунок Г.1 – Структура позначення креслення (текстового документу)

Приклад заповнення графи 1 показаний на рисунку Г.2: *26.КВР.400.04.00.000.СК*.

В графі 2 (рис. Г.2) проставляють назву аркуша, наприклад «*Пристрій для фрезерування корпусу 123.01.08 в розмір 272±2*».

Позначення текстових документів (графа 3, рис. Г.3) має структуру, аналогічну структурі позначення креслення, з тією лише різницею, що позицію «Номер креслення» заповнюють нулями і змінюють вид документа на ПЗ (пояснювальна записка), наприклад: *26.КВР.400.04.00.000.ПЗ*.

В графі 4 (рис. Г.3) проставляють назву кваліфікаційної роботи, як правило такий напис виконується в розділі «ЗМІСТ» наприклад, «*Проект вдосконалення технологічного процесу виготовлення платформи підйомної*», «*Пояснювальна записка*».

В графі 5 проставляють назву навчального закладу і шифр групи, наприклад, *ВСП «ТФК ТНТУ»*, *група МГ-400*.

В основному написі першого аркуша розділу пояснювальної записки в графі «аркуш» проставляють порядковий номер аркуша у ПЗ, в графі «аркушів» – загальну кількість аркушів, які входять до розділу.

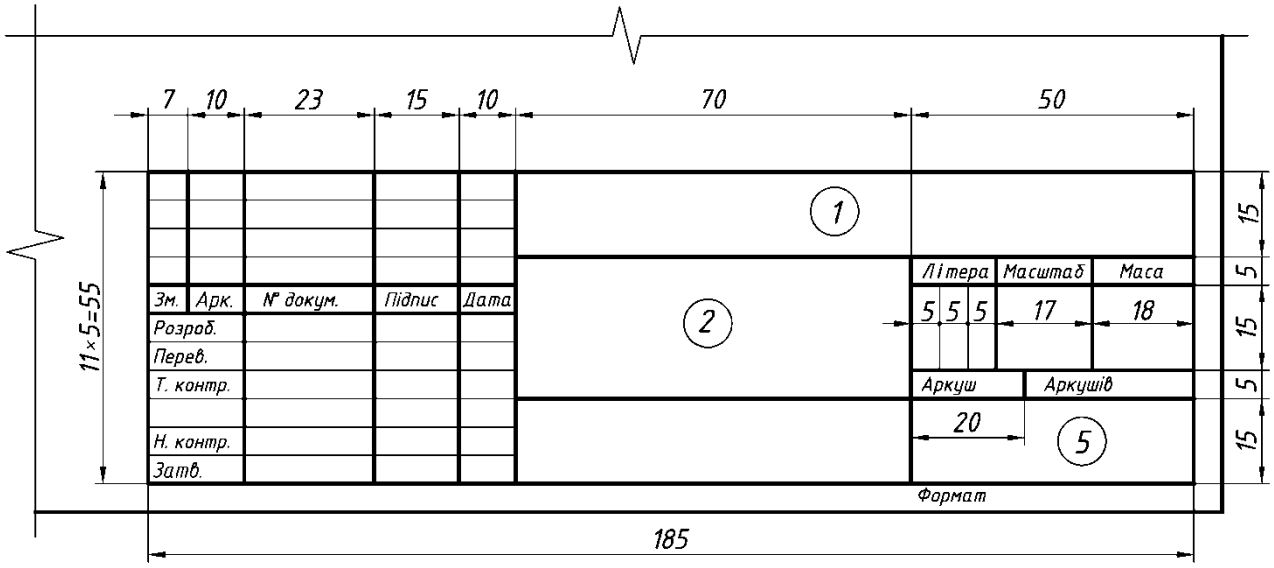


Рисунок Г.2 – Основний напис машинобудівних креслень

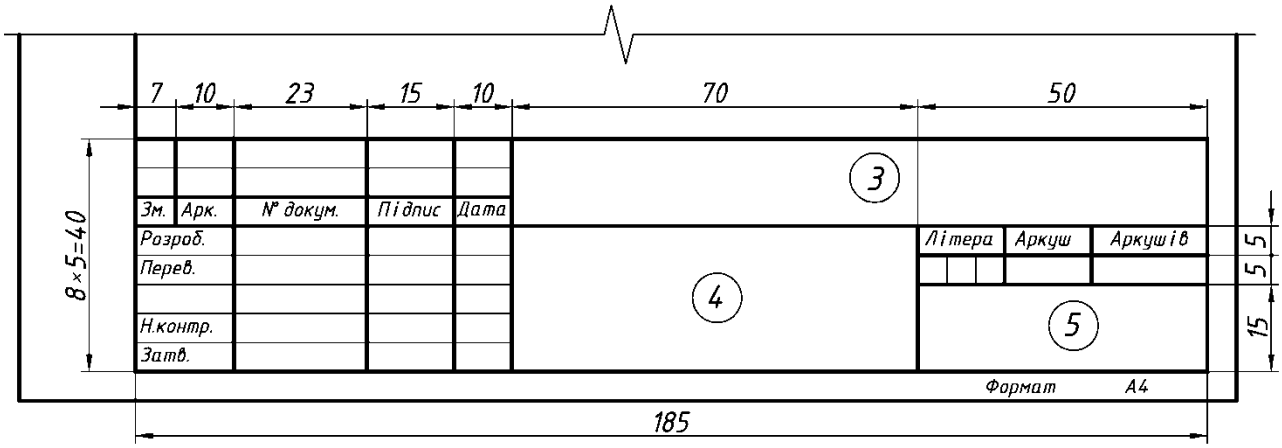


Рисунок Г.3 – Основний напис текстових документів (перший аркуш)

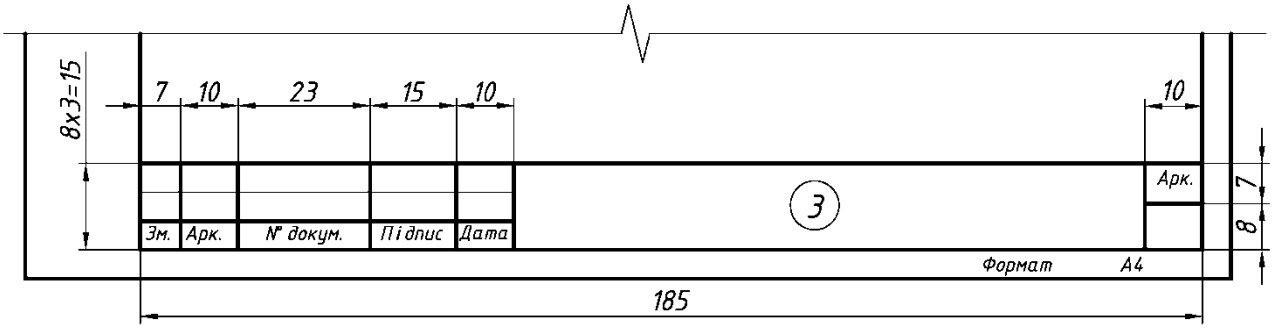


Рисунок Г.4 – Основний напис текстових документів (наступні аркуші)